Contents

1 Kinematik **1**
1.1 Beschleunigte Bewegung . . . 1
1.2 Beschleunigung . . . 1
1.3 Geschwindigkeit . . . 1
1.4 Strecke . . . 1
1.5 Senkrechter Wurf . . . 2
1.6 Schiefer Wurf . . . 2
1.7 Relative Bewegung . . . 2

2 Dynamik **2**

3 Newtonsche Axiome **2**
3.1 Erstes Axiom – Trägheitsgesetz . . . 2
3.2 Zweites Axiom – Aktionsprinzip . . . 2
3.3 Drittes Axiom – Wechselwirkungsprinzip . . . 3
3.4 Inertialsysteme und Kräfte . . . 3
3.4.1 Inertialsystem . . . 3
3.4.2 Superposition von Kräften . . . 3
3.4.3 Kräftegleichgewicht . . . 3
3.4.4 Konservative Kräfte . . . 3
3.5 Normalkraft . . . 3
3.6 Reibungskräfte . . . 3
3.7 Widerstandskräfte . . . 3
3.8 Gravitation . . . 3
3.9 Arbeit & Energie . . . 4
3.10 konservative Kräfte . . . 4
3.11 Federn . . . 4
3.12 Drehbewegung . . . 4
3.12.1 Rotationsbewegung . . . 4
3.12.2 Drehmonent . . . 5
3.12.3 Trägheitsmoment . . . 5
3.13 Schwingungen . . . 6
3.14 Vorgehensweise: Anwendung des zweiten Newtonschen Axioms . . . 6
3.15 Looping . . . 7
3.16 Impuls (Formelsammlung) . . . 7
3.16.1 Fluide . . . 8

1 Kinematik

1.1 Beschleunigte Bewegung

1.2 Beschleunigung

Beschleunigungsgleichungen

$a = \frac{v-v_0}{t}$
$a = \frac{2(s-s_0-v_0t)}{t^2}$

1.3 Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsgleichungen

$v = v_0 + at$ $\quad$ $v^2 - v_0^2 = 2as$ $\quad$ $v = \sqrt{2as + v_0}$

1.4 Strecke

Weg-Zeit-Gleichung

$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ $\quad$ $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

1.5 Senkrechter Wurf

Zeit bis zum höchsten Punkt

$t = \frac{v_0}{g}$

Zeit bis wieder auf Ausgangshöhe

$t = \frac{2v_0}{g}$

1.6 Schiefer Wurf

Geschwindikgiet in x

$v_x = v_0 * cos(\theta)$

Geschwindigkeit in y

$v_y = v_0 * sin(\theta)$

Gesamtgeschwindigkeit

$v_{\text{ges}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Zeit bis Maximum

$t_h = \frac{v_y}{g}$

nur Maximum (Scheitelpunkt)

$h = h_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$

Ort nach der Zeit allg.

$h = h_0 + v_0 y * t - \frac{1}{2} * g * t^2$

Zeit gesamt

$t_{ges} = t_h + \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$

Strecke gesamt

$x_{ges} = v_x * t_{ges}$

Auftreffwinkel

$\tan(\alpha) = \frac{v_y}{v_x}$

Lösung über Standardgleichung als quadratische Funktion

Standradgleichung

$y(t) = h_0 + v_{0y} * t - \frac{1}{2} g * t^2$

Null setzten

$0 = h_0 + v_{0y} * t - \frac{1}{2} g * t^2$

Mitternachtsformel Auflösen

$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2gh_0}}{g}$

Lösung über Bahnkurve ohne Zeit

gleichförmige Bewegung nach t auflösen

$x = (v_0 * cos\alpha)t \rightarrow t = \frac{x}{v_0 * cos\alpha}$

einsetzetn gleichförmige beschleunigung

$y = tan\alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 cos^2\alpha} x^2$

Mitternachtsformel Auflösen

$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2gh_0}}{g}$

Flugzeit (ohne Starthöhe)

$t_{flug} = \frac{2v_0 sin\alpha}{g}$

Maximale Höhe

$h_{max} = h_0 + \frac{v_0^2 sin^2\alpha}{2g}$

Wurfweite (ohne Starthöhe)

$R = \frac{v_0^2 sin2\alpha}{g}$

1.7 Relative Bewegung

TBD

2 Dynamik

3 Newtonsche Axiome

3.1 Erstes Axiom – Trägheitsgesetz

Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit fort, wenn keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.

3.2 Zweites Axiom – Aktionsprinzip

Die Beschleunigung eines Körpers ist direkt proportional zur auf ihn wirkenden Gesamtkraft, wobei die Proportionalitätskonstante der Kehrwert der Masse ist. Es gilt:

$$a = \frac{F}{m} \qquad \text{mit} \qquad F = \sum_i F_i$$

3.3 Drittes Axiom – Wechselwirkungsprinzip

Wenn zwei Körper miteinander wechselwirken, so ist die Kraft $F_A^{(B)}$, die Körper B auf Körper A ausübt, gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet der Kraft $F_B^{(A)}$, die Körper A auf Körper B ausübt. Es gilt:

$$F_A^{(B)} = -\,F_B^{(A)}$$

3.4 Inertialsysteme und Kräfte

3.4.1 Inertialsystem

Die Newton'schen Axiome gelten nur in Inertialsystemen. Jedes Bezugssystem, das sich mit konstanter Geschwindigkeit gegenüber einem Inertialsystem bewegt, ist selbst ein Inertialsystem. Jedes Bezugssystem, das gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt wird, ist selbst kein Inertialsystem. Die Erdoberfläche ist in guter Näherung ein Inertialsystem.

3.4.2 Superposition von Kräften

Die Superposition einer Kraft ist die Vektorsumme aller beteiligten Teilkräfte:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i}$$

3.4.3 Kräftegleichgewicht

Beim Kräftegleichgewicht ist die Superposition aller Kräfte gleich null:

$$0 = \vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i}$$

3.4.4 Konservative Kräfte

Eine Kraft heißt konservativ, wenn die von ihr verrichtete Arbeit beim Bewegen eines Teilchens von einem Punkt zum anderen **unabhängig vom Weg** ist.

3.5 Normalkraft

Das Formelzeichen für die Normalkraft ist $F_\perp$ oder F_N.

3.6 Reibungskräfte

Haftreibung

$F_{R,\text{Haft}} = \mu_H\, F_\perp$

Gleitreibung

$F_{R,\text{Gleit}} = \mu_G\, F_\perp$

Rollreibung

$F_{R,\text{Roll}} = \mu_R\, F_\perp$

3.7 Widerstandskräfte

Allgemeine Formel

$F_w = b\, v^{\,n}$

Beschleunigung

$a_y = -g + \frac{b}{m} v^{\,n}$

Endgeschwindigkeit

$v_E = \sqrt[n]{\frac{mg}{b}}$

Laminarer Widerstand (Stokes)

$F_{\text{Stokes}} = -6\pi\, \mu\, r\, v$

3.8 Gravitation

Gravitationskonstante

$\Gamma = 6.6743015 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$

Newtonsche Gravitation

$F_1 = -\,\Gamma\, \dfrac{m_1 m_2}{r^2}$

3.9 Arbeit & Energie

Arbeit

$W = F * s * cos(\alpha)$
$F = Kraft$
$s = Strecke$
$\alpha = Winkel\ zw.\ Kraft\ Weg$

Kinetische Energie

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$

Potenzielle Energie

$E_{\text{pot}} = mgh$

Mechanische Energie

$E_{\text{mech}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$

Arbeit und Energie

$W = E_{mech_E} - E_{mech_A}$

Zusammenhang Gesamtarbeit und Kinetische Energie

$W = \Delta E_{kin} = \frac{1}{2}mv_E^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$

Leistung

$P = \frac{dW}{dt} = Fv$

3.10 konservative Kräfte

Eine Kraft ist konservativ, wenn die Gesamtarbeit, die sie an einem Teilchen verrichtet, das sich entlang eines beliebigen Wegs wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückbewegt, null ist. Alternativ ist eine Kraft konservativ, wenn die Arbeit, die sie an einem Teilchen verrichtet, das sich von einem Punkt zu einem anderen bewegt, unabhängig vom Weg des Teilchens zwischen diesen beiden Punkten ist.

3.11 Federn

Rückstellkraft

$F_x = -k_F\, x$

Arbeit der Feder

$W_{\text{Feder}} = \frac{1}{2}k_F x_A^2 - \frac{1}{2}k_F x_E^2$

Potentielle Energie

$E_{\text{Feder}} = \frac{1}{2}k_F x^2$

3.12 Drehbewegung

3.12.1 Rotationsbewegung

Frequenz

$f = \frac{1}{T}, \quad [f] = \text{Hz}$

Periode

$T = \frac{1}{f}, \quad [T] = \text{s}$

Winkel

$\varphi \quad [\varphi] = rad$

Strecke

$s = r * \varphi \quad$ [s]=m

Winkelgeschwindigkeit (gleichförmig)

$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = 2\pi f \quad [\omega] = \frac{rad}{s}$

Winkelgeschwindigkeit (ungleichförmig)

$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad [\omega] = \frac{rad}{s}$

Winkelbeschleunigung

$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

Tangentialgeschwindigkeit (linear)

$v_t = \omega r$

Tangentialbeschleunigung (linear)

$a_t = \frac{v_t}{t} = r\frac{d\omega}{dt} = r\alpha$

Zentripetalbeschleunigung

$a_z = |\vec{a}| = r\omega^2 = \dfrac{v_t^2}{r}$

Zentripetalkraft

$F_z = ma_z = m\frac{v_t^2}{r} = m\omega^2 r$

Ortsvektor $\vec{r}$

$\vec{r} = \begin{pmatrix} r\cos(\omega t) \\ r\sin(\omega t) \end{pmatrix}$

Geschwindigkeit $\vec{v}$

$\vec{v} = \begin{pmatrix} -r\omega\sin(\omega t) \\ r\omega\cos(\omega t) \end{pmatrix}$

Beschleunigung $\vec{a}$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} -r\omega^2\cos(\omega t) \\ -r\omega^2\sin(\omega t) \end{pmatrix}$

Kraftvektor $\vec{F}_{\text{ZP}}$

$\vec{F}_{\text{ZP}} = -m\dfrac{v_s^2}{r}\,\hat{r} = -mr\omega^2\,\hat{r}$

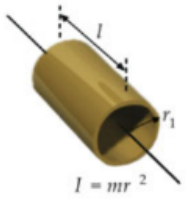
3.12.2 Drehmonent

Drehmoment	Arbeit	Strecke
$\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$		
$\vec{M} = \vec{I} \times \vec{\alpha}$	$\vec{W} = \vec{F}_{\perp} \times \vec{s}$	$x = r * \varphi$

3.12.3 Trägheitsmoment

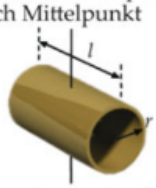
Definition Trägheitsmoment	kinetische Energie rotierender Körper	Satz von Steiner
$\vec{I} = \sum_i m_i r_i^2$	$\vec{E}_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$	$I = I_S + mh^2$

Zylinder mit dünnem Mantel
Drehachse = Körperachse



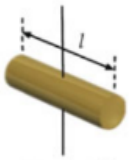
$I = mr^2$

Zylindermantel
Drehachse ⊥ Körperachse
durch Mittelpunkt



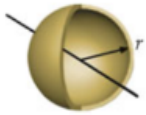
$I = \frac{1}{2} mr^2 + \frac{1}{12} ml^2$

Dünner Stab
Drehachse ⊥ Körperachse
durch Mittelpunkt



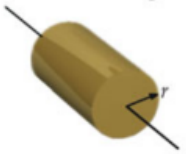
$I = \frac{1}{12} ml^2$

Dünne Kugelschale
Drehachse durch Mittelpunkt



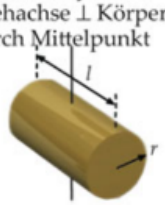
$I = \frac{2}{3} mr^2$

Massiver Zylinder
Drehachse = Körperachse



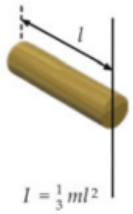
$I = \frac{1}{2} mr^2$

Massiver Zylinder
Drehachse ⊥ Körperachse
durch Mittelpunkt



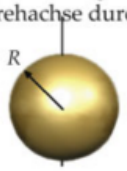
$I = \frac{1}{4} mr^2 + \frac{1}{12} ml^2$

Dünner Stab
Drehachse ⊥ Körperachse
durch ein Ende



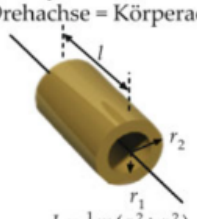
$I = \frac{1}{3} ml^2$

Massive Kugel
Drehachse durch Mittelpunkt



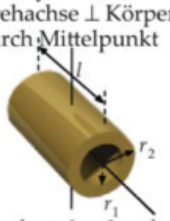
$I = \frac{2}{5} mr^2$

Hohlzylinder
Drehachse = Körperachse



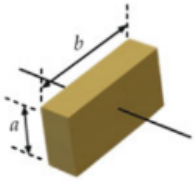
$I = \frac{1}{2} m (r_1^2 + r_2^2)$

Hohlzylinder
Drehachse ⊥ Körperachse
durch Mittelpunkt



$I = \frac{1}{4} m (r_1^2 + r_2^2) + \frac{1}{12} ml^2$

Massiver Quader
Drehachse ⊥ Oberfläche
durch Mittelpunkt



$I = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2)$

3.13 Schwingungen

Bei der harmonischen Schwingung sind Beschleunigung (und damit auch die Gesamtkraft) proportional zur Auslenkung aus der Gleichgewichtslage und ihr entgegengerichtet:

$$F_x = -k_F\, x = m\, a_x \qquad (11.1)$$

Grundgrößen

ω =Kresifrequenz
A = Amplitude
δ = Phasenkonstante (verschiebung)
φ = Phasenwinkel
f = Frequenz
k = Federkonstante

Kreisfrquenz

$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$

Nullphasenwinkel

$\varphi_0 = arccos(\frac{x(0)}{A})$

Ort-Zeit-Funktion

$x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$
oder
$x(t) = A\sin(\omega t + \delta)$

Geschwindigkeit

$v(t) = -\omega A\sin(\omega t + \delta)$
oder
$v(t) = \omega A\cos(\omega t + \delta)$

Beschleunigung

$a(t) = -\omega^2 x(t)$

Potenzielle Energie

$E_{pot}(t) = \frac{1}{2}k_F A^2\cos^2(\omega t + \delta)$

Kinetische Energie

$E_{kin}(t) = \frac{1}{2}k_F A^2\sin^2(\omega t + \delta)$

Gesamtenergie

$E_{mech} = \frac{1}{2}k_F A^2$
$= E_{pot} + E_{kin}$

Mathematisches Pendel – Periode

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Mathematisches Pendel – Frequenz

$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$

Pendel – Kreisfrequenz

$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

3.14 Vorgehensweise: Anwendung des zweiten Newtonschen Axioms

1. Zeichnen Sie eine Übersichtsskizze, die alle wichtigen Angaben der Aufgabe zeigt. **Alle Winkel und Winkelgrößen einzeichnen!**
2. Isolieren Sie den zu betrachtenden Körper (das Teilchen) und kennzeichnen Sie alle auf ihn wirkenden Kräfte.
3. Stellen Sie diese Kräfte in einem vollständigen Kräftediagramm dar.
4. Wählen Sie ein zweckmäßiges Koordinatensystem. Ist die Richtung des Beschleunigungsvektors bekannt, sollte eine der Koordinatenachsen in diese Richtung gelegt werden.
5. Zerlegen Sie alle Kräfte in ihre Komponenten und zeichnen Sie diese in das Koordinatensystem ein.
6. Wenden Sie das zweite Newtonsche Axiom
$$\sum F_i = m \cdot a$$
für jede Dimension an. Bei Gleichgewicht gilt:
$$\sum F_i = 0,$$
sonst:
$$\sum F_i = m \cdot a.$$
7. Lösen Sie die sich ergebenden Gleichungen nach den gesuchten Größen auf.
8. Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse die richtigen Maßeinheiten besitzen.
9. Eine gute Möglichkeit zur Fehlerkontrolle ist es, probeweise Grenzwerte in die allgemeine Lösung einzusetzen.

3.15 Looping

Bedeutung	Formel	Bemerkung
Allgemeine Radialkraftgleichung	$N + mg\cos\varphi = \frac{mv^2}{r}$	Für beliebigen Winkel φ
Normalkraft allgemein	$N = \frac{mv^2}{r} - mg\cos\varphi$	Umgestellt nach N
Bedingung oben im Looping	$mg = \frac{mv^2}{r}$	Grenzfall $N = 0$
Minimalgeschwindigkeit oben	$v_{\text{oben,min}} = \sqrt{gr}$	Gerade noch Kontakt
Eintrittsgeschwindigkeit unten	$v_{\text{unten,min}} = \sqrt{5gr}$	Aus Energieerhaltung
Energieerhaltung allgemein	$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$	Für zwei beliebige Punkte
Minimal nötige Starthöhe	$h_{\text{min}} = \frac{5}{2}r$	Start aus Ruhe, reibungsfrei
Normalkraft unten	$N_{\text{unten}} = mg + \frac{mv^2}{r}$	Maximale Belastung
Normalkraft oben	$N_{\text{oben}} = \frac{mv^2}{r} - mg$	Kann zu 0 werden

3.16 Impuls (Formelsammlung)

Grundlagen

$$\vec{p} = m\vec{v}, \qquad \vec{p}_{\text{ges}} = \sum_i m_i\vec{v}_i, \qquad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} \text{ (falls } m = \text{konst.)}$$

Impulserhaltung

$$\vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{\text{ges}} = \text{konstant}, \qquad F_{\text{ext,x}} = 0 \Rightarrow p_x = \text{konstant}$$

Kraftstoß

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_A}^{t_E} \vec{F}(t)\,dt, \qquad \langle\vec{F}\rangle = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

Kinetische Energie über Impuls

$$E_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m}$$

Inelastischer Stoß

Bei einem vollständig inelastischen Stoß bleiben die beiden Stoßpartner aneinanderhaften und bewegen sich gemeinsam mit der Endgeschwindigkeit $\boldsymbol{v}_{\text{E}}$ in die gleiche Richtung:

$$\boldsymbol{m}_1\boldsymbol{v}_{1,\text{A}} + \boldsymbol{m}_2\boldsymbol{v}_{2,\text{A}} = (\boldsymbol{m}_1 + \boldsymbol{m}_2)\,\boldsymbol{v}_{\text{E}} \tag{6.11}$$

$$v_E = \frac{m_1v_{1,A} + m_2v_{2,A}}{m_1 + m_2}$$

(Impuls erhalten, Energie nicht)

Elastischer Stoss (1D)

Ein Stoß zwischen zwei Partnern heißt elastisch, wenn die Summe der kinetischen Energien der beiden Stoßpartner vor und nach dem Stoß gleich ist. Es gilt

$$m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} = m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E}, \tag{6.15}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,A}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,A}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,E}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,E}^2 \tag{6.16}$$

Die Endgeschwindigkeiten der beiden Stoßpartner bei einem eindimensionalen zentralen Stoß sind

$$v_{1,E} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,A}, \tag{6.20a}$$

$$v_{2,E} = \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} v_{1,A}, \tag{6.20b}$$

wenn anfänglich der zweite Körper in Ruhe war

Relativgeschwindikeit Elastischer Stoss

Bei einem elastischen Stoß ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Stoßpartner nach dem Stoß voneinander entfernen, genauso groß wie die Geschwindigkeit, mit der sie sich vor dem Stoß einander genähert haben. Bei einem *zentralen* Stoß gilt

$$v_{2,E} - v_{1,E} = -(v_{2,A} - v_{1,A}) \tag{6.19}$$

Elastizitätszahl

Die Elastizitätszahl e ist ein Maß für die Elastizität des Stoßes. Sie ist definiert als das Verhältnis der Relativgeschwindigkeiten nach und vor dem Stoß:

$$e = -\frac{v_{2,E} - v_{1,E}}{v_{2,A} - v_{1,A}} \tag{6.26}$$

Bei einem vollständig elastischen Stoß ist $e = 1$, bei einem vollständig inelastischen Stoß ist $e = 0$

2D-Stöße

$$\sum p_x = \text{konstant}, \qquad \sum p_y = \text{konstant}$$

(elastisch zusätzlich Energieerhaltung)

Massemittelpunkt

$$m * r_s = \sum m_i * r_i$$

3.16.1 Fluide

Dichte

$\rho = \frac{m}{v} \quad [\rho] \frac{kg}{m^3}$

Definition Dichte

$\rho = \frac{dm}{dV}$

Druck

$P = \frac{F}{A} \quad [\rho] \frac{N}{m^2}$

Definition Druck

$P = \frac{dF}{dA}$